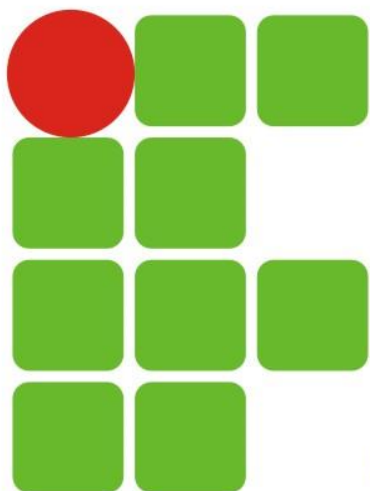


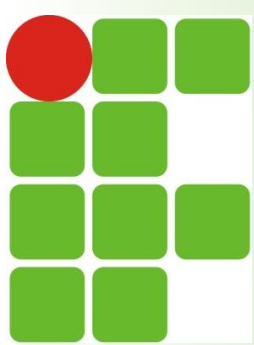


**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE

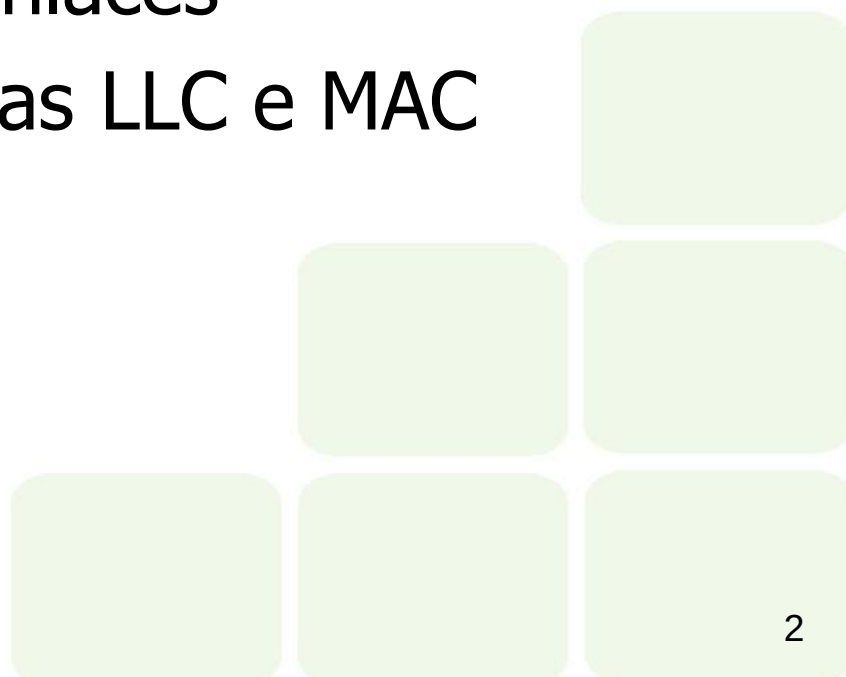


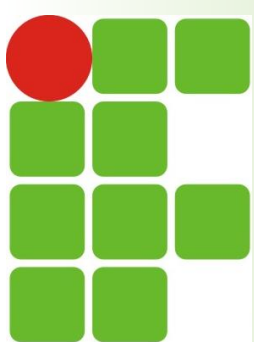
LAN

Tecnologia IEEE 802.3



Agenda da Aula

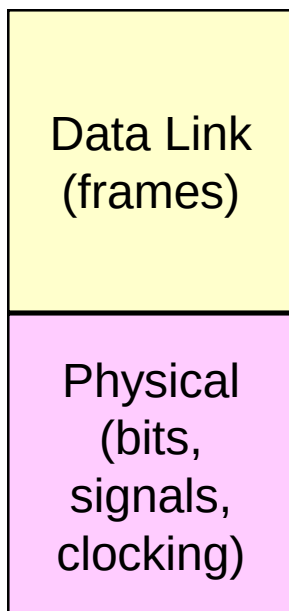
- Padrão Ethernet – IEEE 802.3
 - Padrões Físicos e de Enlaces
 - IEEE 802 – Subcamadas LLC e MAC
 - Formato dos Quadros
- 



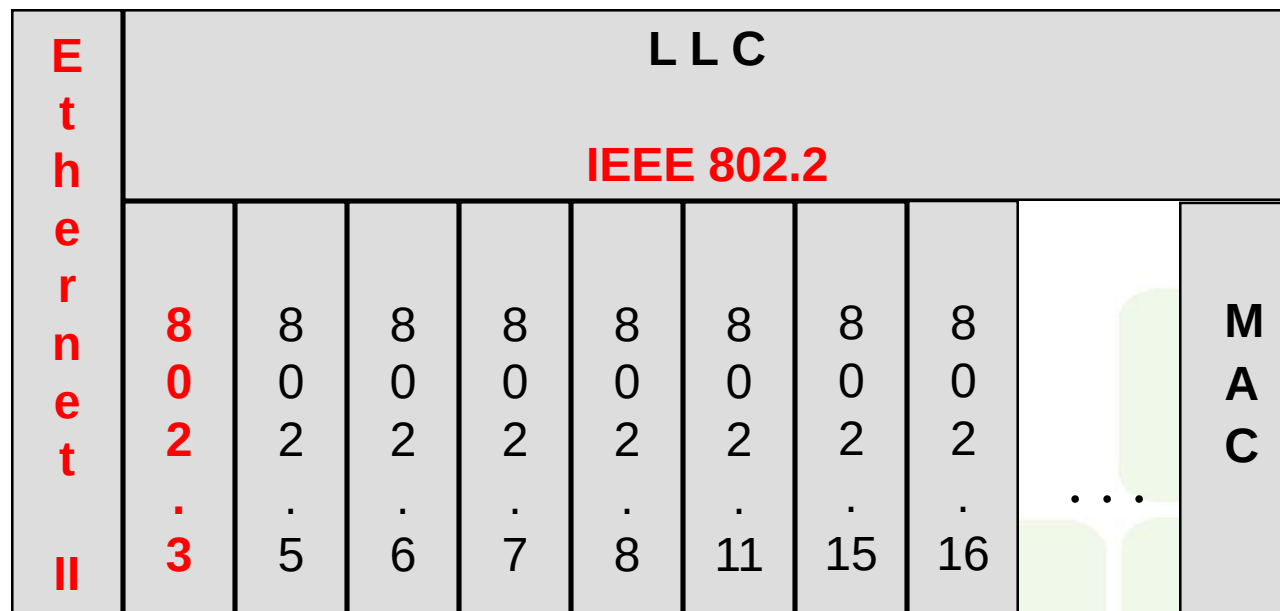
Ethernet / IEEE 802.3

Padrões Físicos e de Enlace

OSI



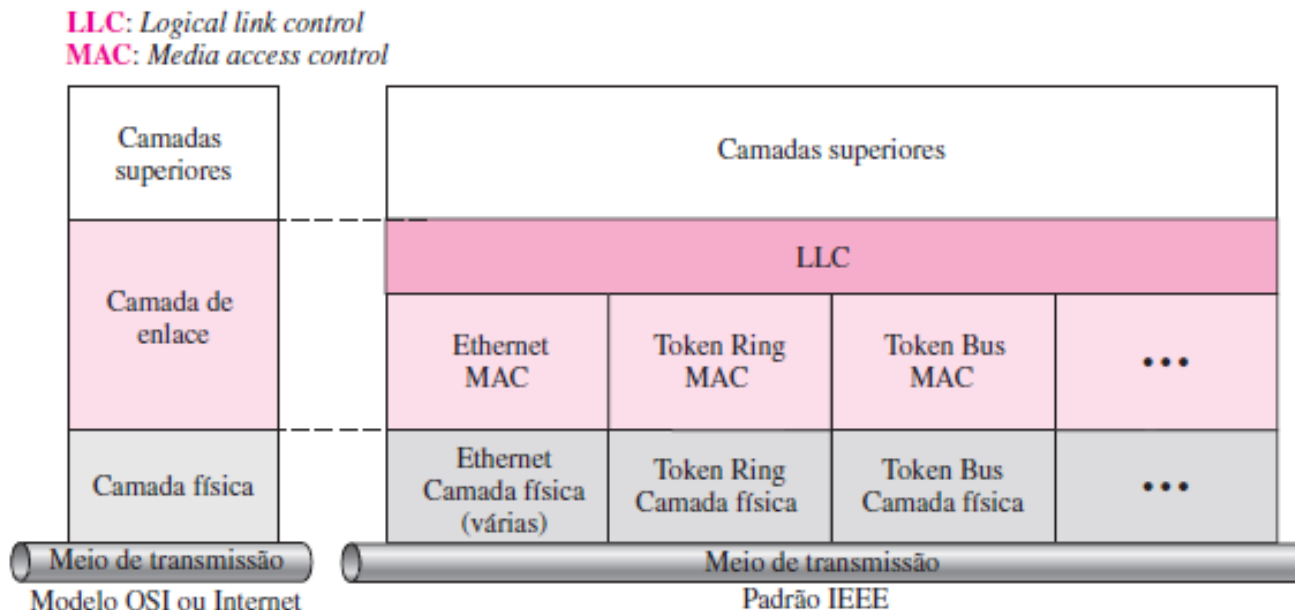
LAN



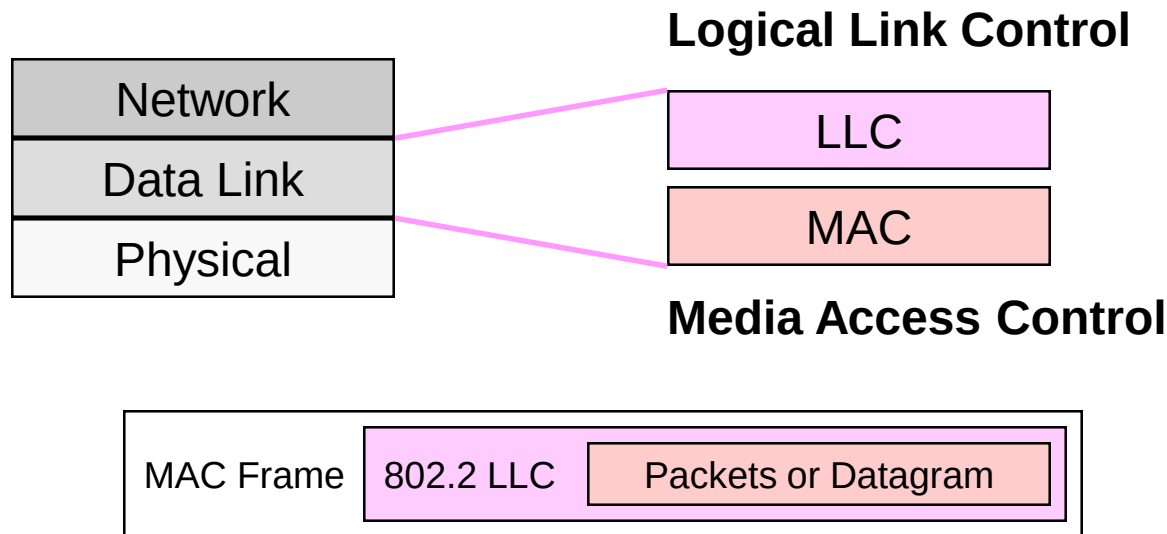
LLC - Logical Link Control
MAC - Media Access Control

Subcamadas Física e de Enlace

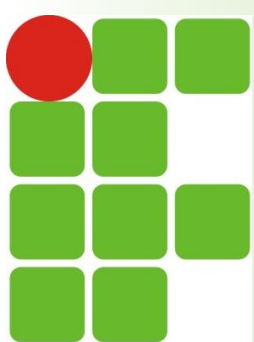
- Estabelece funcionalidades para as camadas Físicas e de Enlace das principais tecnologias de LANs, visando:
 - Permitir a interoperação entre equipamentos de fabricantes distintos
 - Permitir a interconectividade entre as diferentes tecnologias de LANs
 - Permitir a operacionalidade com diversos protocolos das camadas superiores (Nível 3)



Subcamadas Física e de Enlace



- **LLC** refere-se às funções de *software* de mais alto nível
- **MAC** refere-se às funções de *software* de mais baixo nível

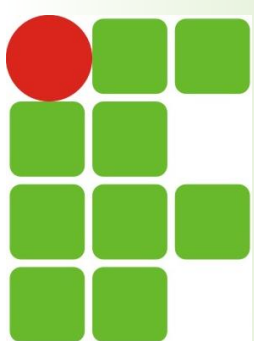


IEEE 802.2

Logical Link Control (LLC)

■ Funções:

- Dividir os dados em QUADROS (FRAMES);
- Prover o transporte de QUADROS ao longo do meio físico (met./óptico);
- Permitir/controlar o acesso a um meio **compartilhado (Ethernet half-duplex)**;
- Transformar o meio físico de comunicação numa linha livre de erros;
 - Verificar QUADRO com erro e **descartá-lo** (correção nas camadas superiores - Ethernet) ou corrigi-lo (IEEE pode oferecer);
- A IEEE 802.2 pode oferecer:
 - Links orientados ou **não-orientados** a conexão;
 - Controle de fluxo;
 - Controle de erro.



IEEE 802.2

Logical Link Control (LLC)

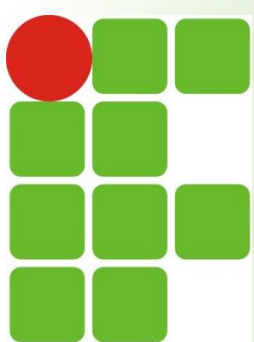
- Responsável pelo controle de fluxo e controle de erro no enlace, bem como por parte das funções de *framing* (multiplexação);
- Fornece um único protocolo PDU (*Protocol Data Unit*) de controle do enlace para todas tecnologias de LANs IEEE (interconexão);
- Os campos de endereçamento DSAP (*Destination Service Access Point*) e SSAP (*Source Service Access Point*) definem os protocolos de destino e origem da camada superior - Multiplexação
 - Os campos DSAP e SSAP usam 7 bits para endereçamento, onde o menos significativo no DSAP indica se o endereço é individual ou de grupo e no SSAP indica se o quadro carrega um comando ou uma resposta;
- O campo de controle é usado para controle de fluxo e de erros (idêntico ao HDLC);

802.2 LLC

DSAP 1	SSAP 1	CTRL 1	Dados da camada superior >0
-----------	-----------	-----------	--------------------------------

IEEE 802.3

preâmbulo 8	DA 6	SA 6	tamanho 2	802.2 LLC	FCS 4
----------------	---------	---------	--------------	-----------	----------



LANs IEEE 802.2

Logical Link Control (LLC)

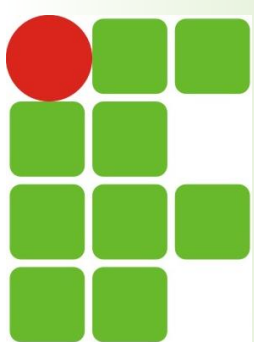
- A PDU-LLC é carregada no campo de dados do quadro MAC
- A camada LLC fornece 3 tipos de serviços:
 - Sem conexão e com reconhecimento
 - Orientado à conexão
 - Sem conexão e sem reconhecimento
- Os principais protocolos das camadas superiores, como o IP, não usam os serviços do protocolo LLC.
 - A camada LLC pode ser útil para fornecer controle de fluxo e erro às aplicações em LANs utilizadas de forma isoladas.

802.2 LLC

DSAP 1	SSAP 1	CTRL 1	Dados da camada superior >0
-----------	-----------	-----------	--------------------------------

IEEE 802.3

preâmbulo 8	DA 6	SA 6	tamanho 2	802.2 LLC	FCS 4
----------------	---------	---------	--------------	-----------	----------



Quadro IEEE 802.2 - LLC

Length (≤ 1500)

O IEEE 802.2 LLC fornece serviço orientado ou não-orientado à conexão para protocolos superiores da Arquitetura de Redes OSI.

- Só utilizado em redes NetWare antigas (IPX/SPX), que não migraram para plataforma TCP/IP, ou para suportar interconexão através de bridges (Ethernet/Token Ring/FDDI)
- Os principais protocolos das camadas superiores, como o IP, não usam os serviços do protocolo LLC.
- Se DSAP e SSAP tiverem os valores 0xAA ou 0xAB, o LLC chama **SNAP** que permite valores Ethertype para serem usados com LLC (possibilita a interoperação Ethernet com todos protocolos IEEE 802).
- Tráfego IP só pode ser encapsulado em LLC através do **SNAP** (adequar ARP, Ipv6, IPv4)

SNAP (Protocolo de Sub-rede de Acesso)

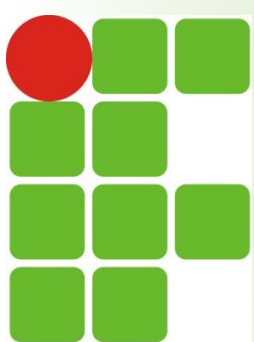
AA	AA ou AB	03	OUI 000000	3	Protocolo EthType	2	Dados Max. 1492
----	----------	----	---------------	---	----------------------	---	--------------------

802.2 LLC

DSAP	1	SSAP	1	CTRL	1	Dados da camada superior	>0
------	---	------	---	------	---	--------------------------	----

IEEE 802.3

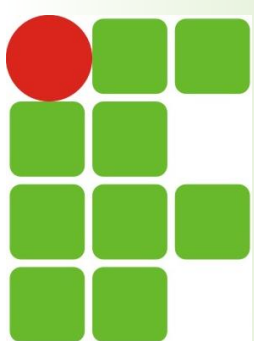
preâmbulo	8	DA	6	SA	6	Tipo/Tamanho	2	802.2 LLC		FCS	4
-----------	---	----	---	----	---	--------------	---	-----------	--	-----	---



Ethernet / IEEE 802.3

Formato do Quadro

- Quando o IEEE 802.3 foi publicado, já existia um número grande de *hardwares* e *softwares* baseados no DIX;
 - Isso não motivou os fabricantes a converterem o campo tipo para comprimento;
- Contudo, em 1997, o IEEE desistiu de ter um único formato como padrão, pois afirmou que ambas estruturas eram compatíveis. Isso porque:
 - O campo TIPO em uso antes de 1997, assumiam valores sempre maiores que 1500 bytes;
 - Desse modo, os valores atribuídos nesse campo que forem menores ou iguais a 1500, passaram a ser interpretados como sendo o comprimento (length);
 - Portanto, o IEEE passou a afirmar que ambos os formatos seguem sua padronização.



IEEE 802.3

Formato de QUADROS

SNAP (Protocolo de Sub-rede de Acesso)

AA	AA	03	OUI ₃	protocolo ₂	dados
802.2 LLC					
DSAP ₁	SSAP ₁	CTRL ₁	Dados da camada superior _{>0}		

IEEE 802.6 / FDDI

preâmbulo ₁₆	SD ₂	FC ₂	DA ₁₂	SA ₁₂	802.2 LLC	FCS ₈	ED ₂	FS ₂
-------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	------------------	-----------------	-----------------

IEEE 802.5 / Token Ring

SD ₁	AC ₁	FC ₁	DA ₆	SA ₆	802.2 LLC	FCS ₄	ED ₁	FS ₁
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	------------------	-----------------	-----------------

IEEE 802.3

preâmbulo ₇	SFD ₁	DA ₆	SA ₆	tamanho ₂	802.2 LLC	FCS ₄
------------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	-----------	------------------

Ethernet II

preâmbulo ₇	SFD ₁	DA ₆	SA ₆	tipo ₂	dados	FCS ₄
------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------	------------------

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet